BUỔI 4-HƯỚNG DẪN: HÀM (FUNCTION)



I. CHỦ ĐỀ

- Hàm do người dùng tự định nghĩa
- Công thức hàm
- Thực thi hàm

II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách xây dựng hàm:
  - Built-In Functions
  - Conversion Functions

III. CÔNG CỤ

- MS SQL Server 2016 Express Edition/Management hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

5.1 Hàm là gì?

Hàm là đối tượng cơ sở dữ liệu tương tự như thủ tục. Điểm khác biệt giữa hàm và thủ tục là hàm trả về một giá trị thông qua tên hàm còn thủ tục thì không. Ngoài những hàm do hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp sẵn, người sử dụng có thể định nghĩa thêm các hàm nhằm phục vụ cho mục đích riêng.

- **Cú pháp:**

```
CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])
RETURNS (kiểu_trả_về_của_hàm)
AS
BEGIN
        các_câu_lệnh_của_hàm
END
```

- ✓ ***tên_hàm:*** là tên của hàm do người dùng tự định nghĩa, lưu ý không trùng
- ✓ ***danh_sách_tham_số:*** tùy thuộc hàm có tham số truyền vào hay không, mỗi tham số cách nhau bởi dấu phẩy
- ✓ ***kiểu_trả_về_của_hàm:*** mỗi hàm phải trả về giá trị nên cần truyền vào kiểu dữ liệu của giá trị trả về.
- ✓ ***các_câu_lệnh_của_hàm:*** tùy theo yêu cầu của hàm sẽ thực hiện các câu lệnh để đáp ứng mục tiêu của hàm.

➢ **Ví dụ 1:** Khi truyền vào một giá trị kiểu ngày, hãy viết hàm tính ngày trong tuần (thứ trong tuần) của ngày đó?

```
CREATE FUNCTION func_thu(@ngay DATE)
RETURNS NVARCHAR(10)
AS
BEGIN
       DECLARE @thu NVARCHAR(10)
       SELECT @thu= CASE DATEPART(DW,@ngay)
       WHEN 2 THEN N'Thứ hai'
       WHEN 3 THEN N'Thứ ba'
       WHEN 4 THEN N'Thứ tư'
       WHEN 5 THEN N'Thứ năm'
       WHEN 6 THEN N'Thứ sáu'
       WHEN 7 THEN N'Thứ bảy'
       ELSE N'Chủ nhật' END

       RETURN (@thu)
END
----------------------
```

Thực thi: `SELECT dbo.func_thu(GETDATE()) ---dbo.ten_ham`

➢ **Ví dụ 2:** Khi truyền vào ngày sinh, hãy viết hàm tính tuổi đúng, nếu chưa đến ngày sinh nhật thì chưa tròn tuổi của năm đó?

```
CREATE FUNCTION func_tinhtuoi(@ngaysinh DATE)
RETURNS INT
AS
BEGIN
     DECLARE @tuoi INT
     SET @tuoi = DATEDIFF(YEAR, @ngaysinh, GETDATE())

     IF (MONTH(@ngaysinh) > MONTH(GETDATE())
     OR (MONTH(@ngaysinh) = MONTH(GETDATE())
     AND DAY(@ngaysinh) > DAY(GETDATE()) ))
          SET @tuoi = @tuoi - 1
     RETURN @tuoi
END
----------------------
```

Thực thi: `SELECT dbo.func_tinhtuoi('2005-6-1')`

5.2 Hàm với giá trị trả về là dữ liệu kiểu bảng (Hàm nội tuyến, Inline function):

- **Cú pháp:**

```
CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])
RETURNS TABLE
AS
RETURN (câu_lệnh_select)
```

- ✓ ***tên_hàm:*** là tên của hàm do người dùng tự định nghĩa, lưu ý không trùng
- ✓ ***danh_sách_tham_số:*** tùy thuộc hàm có tham số truyền vào hay không, mỗi tham số cách nhau bởi dấu phẩy.
- ✓ ***câu_lệnh_select:*** kết quả trả về của hàm là dữ liệu kiểu bảng từ câu lệnh select này.
- ✓ ***Lưu ý:*** hàm nội tuyến này chỉ có duy nhất một câu lệnh Select trong thân hàm.

Sinh viên tạo Database **QUANLYSINHVIEN_B4_MSSV** từ file đính kèm để thực thi các ví dụ sau:

- ➢ **Ví dụ 3:** Khi truyền vào tên khoa, hãy viết hàm xuất ra danh sách sinh viên của Khoa đó?

```
CREATE FUNCTION func_dssv(@TENKHOA NVARCHAR(30))
RETURNS TABLE
AS
RETURN( SELECT MASV, TEN
        FROM SVIEN S INNER JOIN KHOA K
        ON S.MAKH=K.MAKHOA

        WHERE TENKHOA=@TENKHOA)

----------------
```

Thực thi:
```
SELECT * FROM DBO.func_dssv(N'CÔNG NGHỆ THÔNG TIN')
```

- ➢ **Ví dụ 4:** Khi truyền vào năm sinh, hãy viết hàm xuất ra danh sách sinh viên có ngày sinh vào năm đó ?

```
CREATE FUNCTION func_svnamsinh(@NAMSINH INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN( SELECT MASV, TEN
        FROM SVIEN
        WHERE YEAR(NGAYSINH) = @NAMSINH)

----------------
```

Thực thi:
```
SELECT * FROM DBO.func_svnamsinh(2004)
```

5.3 Hàm nội tuyến có nhiều câu lệnh trong thân hàm:

- **Cú pháp:**

```
CREATE FUNCTION tên_hàm([danh_sách_tham_số])
RETURNS @biến_bảng TABLE định_nghĩa_bảng
AS
BEGIN
      các_câu_lệnh_trong_thân_hàm
      RETURN
END
```

- ✓ ***tên_hàm:*** là tên của hàm do người dùng tự định nghĩa, lưu ý không trùng
- ✓ ***danh_sách_tham_số:*** tùy thuộc hàm có tham số truyền vào hay không, mỗi tham số cách nhau bởi dấu phẩy.
- ✓ ***@biến_bảng:*** tên của bảng chứa kết quả trả về.
- ✓ ***định_nghĩa_bảng:*** mô tả các tên và kiểu dữ liệu của các cột trong bảng trả về.
- ✓ ***các_câu_lệnh_trong_thân_hàm:*** hàm nội tuyến này có thể viết nhiều câu lệnh bên trong.

➢ **Ví dụ 5:** Khi truyền vào năm thành lập, nếu năm thành lập là một số chưa có trong bảng Khoa thì xuất ra mã khoa, tên khoa, số lượng sinh viên của tất cả các khoa, ngược lại thì xuất ra mã khoa, tên khoa và số lượng sinh viên của những khoa có năm thành lập tương ứng?

```
CREATE FUNCTION func_tongsv(@NAMTHANHLAP INT)
RETURNS @BANGTHONGKE TABLE
(
 MAKHOA VARCHAR(4),
 TENKHOA NVARCHAR(30),
 TONGSV INT
)
AS
BEGIN
   IF @NAMTHANHLAP NOT IN (SELECT NAMTHANHLAP FROM KHOA)
            INSERT INTO @BANGTHONGKE
            SELECT MAKHOA,TENKHOA, COUNT(*) AS TONGSV
            FROM KHOA K INNER JOIN SVIEN S
            ON K.MAKHOA=S.MAKH
            GROUP BY MAKHOA, TENKHOA
       ELSE
            INSERT INTO @BANGTHONGKE
            SELECT MAKHOA,TENKHOA, COUNT(*) AS TONGSV
            FROM KHOA K INNER JOIN SVIEN S
            ON K.MAKHOA=S.MAKH
            WHERE NAMTHANHLAP = @NAMTHANHLAP
            GROUP BY MAKHOA, TENKHOA
       RETURN
```

```
END

----------------
```

Thực thi:

```
SELECT * FROM DBO.FUNC_TONGSV(1996)--Xuất ds sv của những Khoa thành lập năm 1996

SELECT * FROM DBO.FUNC_TONGSV(1992)---Xuất ds sv của tất cả Khoa
```

5.4 Hàm chuyển đổi:

Hàm chuyển đổi một biểu thức nào đó sang một kiểu dữ liệu bất kỳ mong muốn nhưng có thể theo một định dạng nào đó. Hàm CONVERT và hàm CAST sau đây tương tự về công dụng chuyển đổi.

- **Cú pháp:**

CONVERT(*kiểu_dữ_liệu*(*độ_dài*), *biểu_thức*, *định_dạng*)

- ✓ ***kiểu_dữ_liệu:*** kiểu dữ liệu muốn chuyển thành.
- ✓ ***độ_dài:*** độ dài kiểu dữ liệu cho kết quả của kiểu chuỗi (không bắt buộc)
- ✓ ***biểu_thức:*** tên của cột muốn chuyển đổi
- ✓ ***định_dạng:*** là một con số chỉ định việc định dạng cho việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng ngày sang dạng chuỗi (không bắt buộc). Link định dạng tham khảo: https://www.w3schools.com/sql/func_sqlserver_convert.asp

➢ **Ví dụ:**

```
SELECT CONVERT(INT, 14.85)
Result: 14

SELECT CONVERT(DECIMAL(18,2), 14.33333)
Result: 14.33

SELECT CONVERT(DATETIME, '2021-05-02')
Result: '2025-06-11 00:00:00.000'

SELECT CONVERT(VARCHAR,GETDATE(), 101)-- mm/dd/yyyy
Result: '06/11/2025'
```

- **Cú pháp:**

CAST(*biểu_thức* AS *kiểu_dữ_liệu* [(*độ_dài*)])

- ✓ ***biểu_thức:*** tên của cột muốn chuyển đổi
- ✓ ***kiểu_dữ_liệu:*** kiểu dữ liệu muốn chuyển thành.
- ✓ ***độ_dài:*** số byte nếu là kiểu chuỗi (không bắt buộc)

➢ **Ví dụ:**

```
SELECT CAST(15.6 AS VARCHAR(4))
Result: '15.6'

SELECT CAST('15.6' AS FLOAT);
Result: 15.6
```

5.6 Xóa hàm và cập nhật hàm:

- **Cú pháp Xóa hàm:**

DROP FUNCTION *tên_hàm*

- ✓ ***tên_hàm:*** tên của hàm cần xóa

➢ **Ví dụ:**

```
DROP FUNCTION func_thu
```

- **Cú pháp Cập nhật nội dung hàm:**

ALTER FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số])
RETURNS….
AS…
….

- ✓ ***ALTER:*** chỉ cần đổi CREATE thành ALTER là có thể cập nhật nội dung thân hàm đã được thay đổi.

➢ **Ví dụ:**

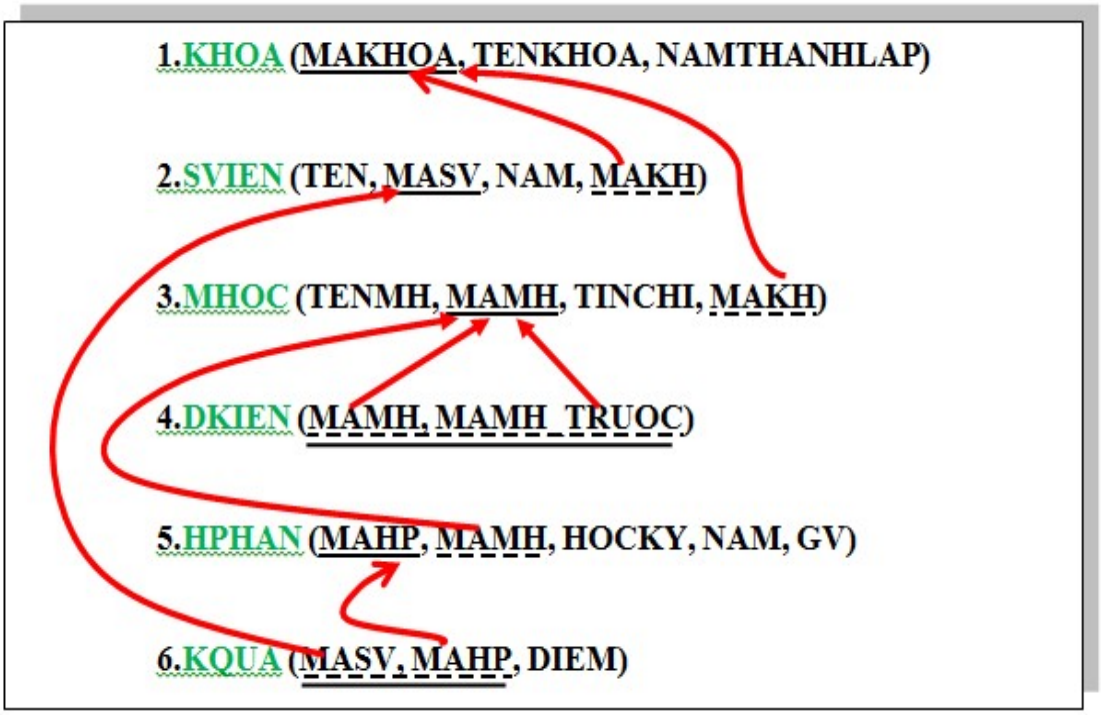
```
ALTER FUNCTION func_dssv(@TENKHOA NVARCHAR(30))
RETURNS TABLE
AS
RETURN( SELECT MASV, TEN
        FROM SVIEN S INNER JOIN KHOA K
        ON S.MAKH=K.MAKHOA

        WHERE TENKHOA=@TENKHOA)
```

VI. BÀI TẬP VÍ DỤ:

Sinh viên tạo Database **QUANLYDAOTAO_B4_MSSV** từ file đính kèm và thực hiện các yêu cầu sau:

Lược đồ Cơ sở dữ liệu:



Yêu cầu: Tạo các câu truy vấn sau:

1) **Viết một function:**
   - Tên: *func_svdiem*
   - Input: *không có*
   - Yêu cầu: Liệt kê tên sinh viên và điểm ***trung bình*** của từng sinh viên với điểm trung bình chỉ lấy số nguyên.
2) **Viết một function:**
   - Tên: *func_hpdiem*
   - Input: *không có*
   - Yêu cầu: Liệt kê mã học phần và điểm ***trung bình*** của những sinh viên đã học các học phần, trong đó điểm trung bình hiển thị 2 số phía sau dấu thập phân (ví dụ: 6,33333 sẽ thành 6,33).
3) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dshp*
   - Input: *tên môn học*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào tên môn học, hãy viết hàm xuất ra ***danh sách*** các học phần của môn học đó? (danh sách các học phần bao gồm: mahp, hocky, gv).

4) **Viết một function:**
   - Tên: *func_slsv*
   - Input: *mã học phần*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào mã học phần, hãy viết hàm xuất ra ***số lượng*** sinh viên đã có kết quả của học phần đó.

5) **Viết một function:**
   - Tên: *func_phancong*
   - Input: *tên giảng viên*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào tên giảng viên, hãy viết hàm nếu tên giảng viên ***chưa có*** trong bảng học phần thì xuất ra *mã học phần, tên môn học* của ***tất cả*** các học phần, ngược lại thì xuất ra *mã học phần, tên môn học* của những học phần do giảng viên đó giảng dạy.

Thể hiện CSDL:

KHOA

MAKHOA	TENKHOA	NAMTHANHLAP
CNTT	Công Nghệ Thông tin	1995
VL	Vật lý	1976
TOAN	Toán	1976

SVIEN

TEN	MASV	NAM	MAKH
Sơn	17	1	CNTT
Bảo	8	2	CNTT
Trang	5	3	TOAN

MHOC

TENMH	MAMH	TINCHI	MAKH
Nhập môn Tin học	COSC1310	4	CNTT
Cấu trúc dữ liệu	COSC3320	4	CNTT
Toán rời rạc	MATH2410	3	TOAN
Cơ sở dữ liệu	COSC3380	3	CNTT
Vật lý đại cương	PHYS3332	3	VL

DKIEN

MAMH	MAMH_TRUOC
COSC3380	COSC3320
COSC3380	MATH2410
COSC3320	COSC1310

HPHAN

MAHP	MAMH	HOCKY	NAM	GV
85	MATH2410	1	1996	Kim
92	COSC1310	1	1996	An
102	COSC3320	2	1997	Nhiên
112	MATH2410	1	1997	Vân
119	COSC1310	1	1997	An
135	COSC3380	1	1997	Sơn

KQUA

MASV	MAHP	DIEM
17	102	8
17	119	6
5	85	10
8	92	10
8	102	8
8	135	10

----------o0o----------